

国赛论文写作

• 题目

- 核心思想（面向问题、解决方法），例如：基于XXX方法的XXX预测/优化/设计

• 摘要

- 开头：背景介绍（一句话）+ 总述（整篇文章做了什么事情/建立了XXX模型），2-4行即可
- 主体
 - 按照问题一个一个的阐述，千万不要混杂在一起。
 - 句式：**本文通过/使用/基于.....方法解决了.....问题得出了.....结论。**（可选：这么做的原因，这么做的好处）
 - 句与句之间用“**首先、其次、然后.....**”逻辑词串联。
 - 每段最后做出总结（对问题的问答）定性：发现了什么规律、哪些因素更关键；定量：具体是多少。（与国赛评分规则密切相关）
 - 关键词加粗（方法、模型、结果等）
- 结尾：模型检验效果、模型优缺点，1-2行即可。
- 关键词：4-5个，涵盖研究对象和研究方法

• 问题重述

- 问题背景
- 问题要求

• 问题分析

- 按照问题一个一个的阐述，千万不要混杂在一起。
- 解决问题的思路，比摘要详尽，**但要有结果**
- 写完摘要之后再写
- 可以选择放入**模型总体框架**

• 总体假设

- 有效：能实际服务于模型，起到**简化模型**的效果，不要为了有而有
- 合理：为什么能这样假设？写出**原因**

• 符号说明

- 符号 + 说明 + （单位）
- 写完正文后写

• 模型的建立与求解（正文）

- 按问题 / 模型分章节
- 模型建立
 - **文字分析 + 公式推导 + 示意图** => 清晰的逻辑链条
 - 模型复杂? 可辅以适当的分节
- 模型求解
 - 求解工具: matlab, python等
 - 求解方法
 - **预测算法**: 明确输入输出; **优化算法**: 决策变量, 约束调节, 优化目标; **微分方程**: 求解器函数
 - 算法流程 (简洁、可画图、可预制)
 - **参数设置**: 体现是否真的会用/理解该算法
 - 结果分析
 - **可视化**
 - 给出结果, 简要分析
- **模型检验 (可选)**
 - 目的: 说明模型的准确性和可靠性
 - 手段: 灵敏度分析、蒙特卡洛、模型误差
 - 作用: 锦上添花
- **模型评价与改进**
 - 所使用算法固有的优缺点
 - 模型的局限性 (因假设而带来的不足)
 - 改进 (可选、可ai)
- **参考文献**
- **附录**